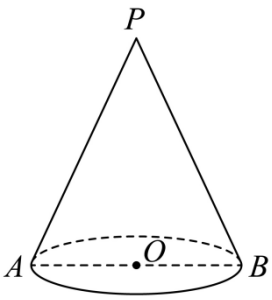
专题 19 立体几何解答题综合（一）

考点 01：空间几何体的表面积

1.（2025·上海·高考真题）如图，P 是圆锥的顶点，O 是底面圆心，AB 是底面直径，且$AB=2$.



(1)若直线 PA 与圆锥底面的所成角为$\frac{\pi}{3}$，求圆锥的侧面积；

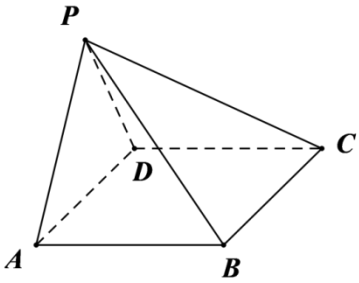
(2)已知 Q 是母线 PA 的中点，点 C、D 在底面圆周上，且弧 AC 的长为$\frac{\pi}{3}$，$CD\parallel AB$．设点 M 在线段 OC 上，证明：直线$QM\parallel$平面 PBD.

2.（2020·上海·高考真题）已知边长为 1 的正方形 $ABCD$，沿 BC 旋转一周得到圆柱体.

（1）求圆柱体的表面积；

（2）正方形 $ABCD$ 绕 BC 逆时针旋转$\frac{\pi}{2}$到A_1BCD_1，求AD_1与平面 $ABCD$ 所成的角.

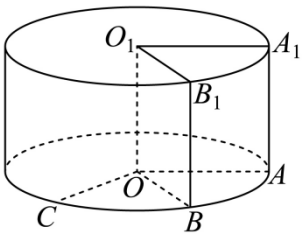
3.（2017·全国 I 卷·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$AB\parallel CD$，且$\angle BAP=\angle CDP=90°$.



（1）证明：平面$PAB\perp$平面PAD；

（2）若$PA=PD=AB=DC$，$\angle APD=90°$，且四棱锥$P-ABCD$的体积为$\frac{8}{3}$，求该四棱锥的侧面积.

4.（2016·上海·高考真题）将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O（及其内部）绕 OO_1 旋转一周形成圆柱，如图，$\overset{\frown}{AC}$长为$\frac{5\pi}{6}$，$\overset{\frown}{A_1B_1}$长为$\frac{\pi}{3}$，其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

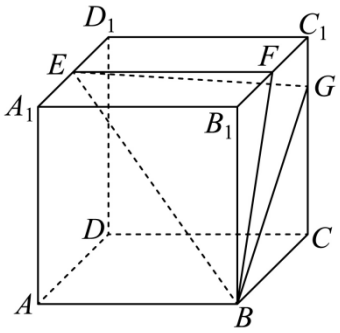


（1）求圆柱的体积与侧面积；

（2）求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小．

考点 02：空间几何体的体积

5．（2025·天津·高考真题）正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 4，E、F分别为A_1D_1, C_1B_1中点，$CG=3GC_1$．

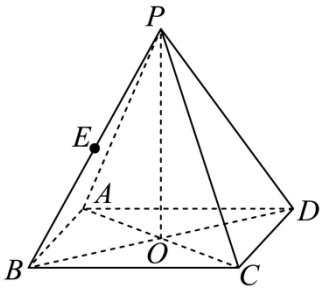


(1)求证：$GF\perp$平面FBE；

(2)求平面FBE与平面EBG夹角的余弦值；

(3)求三棱锥$D-FBE$的体积．

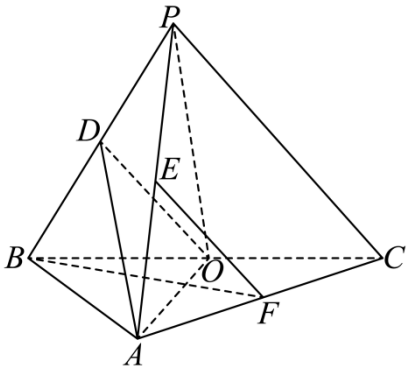
6．（2024·上海·高考真题）如图为正四棱锥$P-ABCD, O$为底面$ABCD$的中心．



(1)若$AP=5, AD=3\sqrt{2}$，求$\triangle POA$绕PO旋转一周形成的几何体的体积；

(2)若$AP=AD, E$为PB的中点，求直线BD与平面AEC所成角的大小．

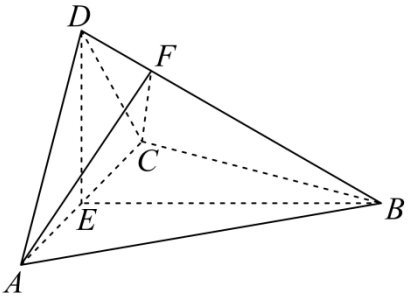
7．（2023·全国乙卷·高考真题）如图，在三棱锥$P-ABC$中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP, AP, BC的中点分别为D, E, O，点F在AC上，$BF\perp AO$．



(1)求证：EF//平面ADO；

(2)若$\angle POF=120°$，求三棱锥$P-ABC$的体积．

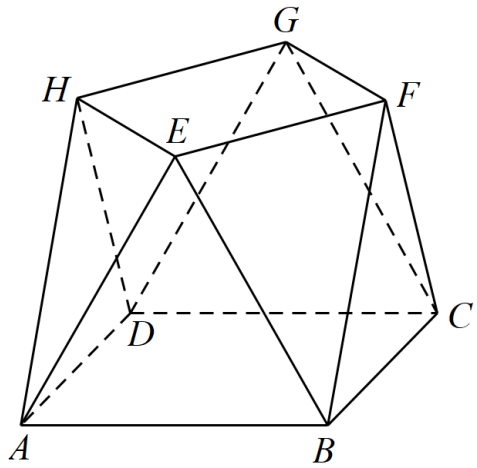
8．（2022·全国乙卷·高考真题）如图，四面体$ABCD$中，$AD\perp CD, AD=CD, \angle ADB=\angle BDC$，$E$为$AC$的中点．



(1)证明：平面BED⊥平面ACD；

(2)设$AB=BD=2,\angle ACB=60°$，点F在BD上，当△AFC的面积最小时，求三棱锥$F-ABC$的体积.

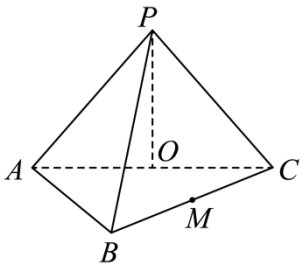
9.（2022·全国甲卷·高考真题）小明同学参加综合实践活动，设计了一个封闭的包装盒，包装盒如图所示：底面$ABCD$是边长为8（单位：cm）的正方形，△EAB,△FBC,△GCD,△HDA均为正三角形，且它们所在的平面都与平面$ABCD$垂直.



(1)证明：$EF//$平面$ABCD$；

(2)求该包装盒的容积（不计包装盒材料的厚度）.

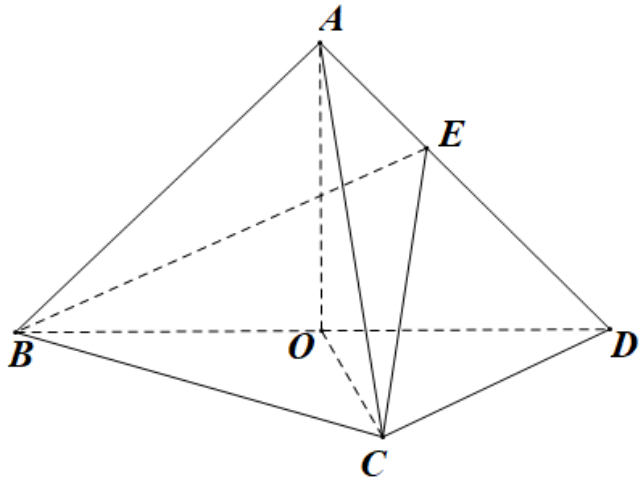
10.（2022·上海·高考真题）如图所示三棱锥P-ABC，底面为等边三角形ABC，O为AC边中点，且PO⊥底面ABC，$AP=AC=2$



(1)求三棱锥P-ABC的体积；

(2)若M为BC中点，求PM与平面PAC所成角大小（结果用反三角数值表示）.

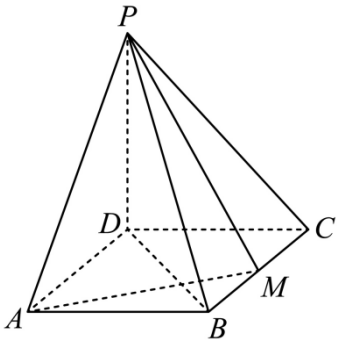
11.（2021·新高考全国I卷·高考真题）如图，在三棱锥$A-BCD$中，平面ABD⊥平面BCD，$AB=AD$，O为BD的中点.



（1）证明：$OA \perp CD$；

（2）若$\triangle OCD$是边长为 1 的等边三角形，点E在棱AD上，$DE = 2EA$，且二面角$E - BC - D$的大小为$45°$，求三棱锥$A - BCD$的体积.

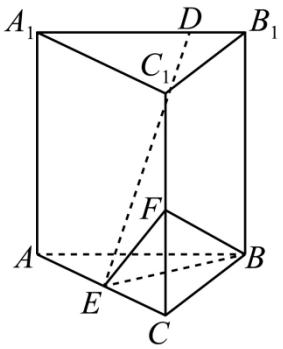
12.（2021·全国乙卷·高考真题）如图，四棱锥$P - ABCD$的底面是矩形，$PD \perp$底面$ABCD$，M为BC的中点，且$PB \perp AM$.



（1）证明：平面$PAM \perp$平面PBD；

（2）若$PD = DC = 1$，求四棱锥$P - ABCD$的体积.

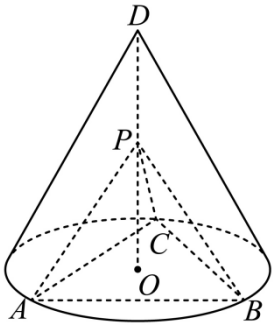
13.（2021·全国甲卷·高考真题）已知直三棱柱$ABC - A_1B_1C_1$中，侧面AA_1B_1B为正方形，$AB = BC = 2$，E，F分别为AC和CC_1的中点，$BF \perp A_1B_1$.



（1）求三棱锥$F - EBC$的体积；

（2）已知D为棱A_1B_1上的点，证明：$BF \perp DE$.

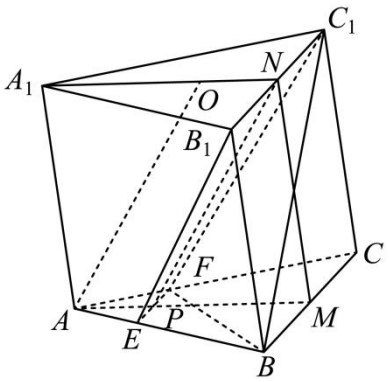
14.（2020·全国 I 卷·高考真题）如图，D为圆锥的顶点，O是圆锥底面的圆心，$\triangle ABC$是底面的内接正三角形，P为DO上一点，$\angle APC$=90°.



（1）证明：平面 $PAB\perp$平面 PAC；

（2）设 $DO=\sqrt{2}$，圆锥的侧面积为$\sqrt{3}\pi$，求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

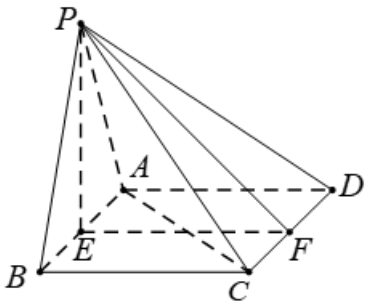
15．（2020·全国 II 卷·高考真题）如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点．过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.



（1）证明：$AA_1//MN$，且平面 $A_1AMN\perp$平面 EB_1C_1F；

（2）设 O 为$\triangle A_1B_1C_1$ 的中心，若 $AO=AB=6$，$AO//$平面 EB_1C_1F，且$\angle MPN=\frac{\pi}{3}$，求四棱锥 $B-EB_1C_1F$ 的体积.

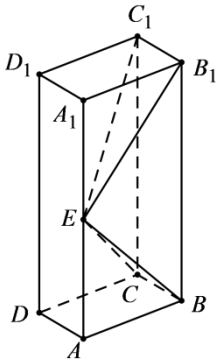
16．（2021·上海·高考真题）四棱锥$P-ABCD$，底面为正方形$ABCD$，边长为 4，E为AB中点，$PE\perp$平面$ABCD$.



（1）若$\triangle PAB$为等边三角形，求四棱锥$P-ABCD$的体积；

（2）若CD的中点为F，PF与平面$ABCD$所成角为 45°，求PD与AC所成角的大小.

17．（2019·全国 II 卷·高考真题）如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上，$BE\perp EC_1$.



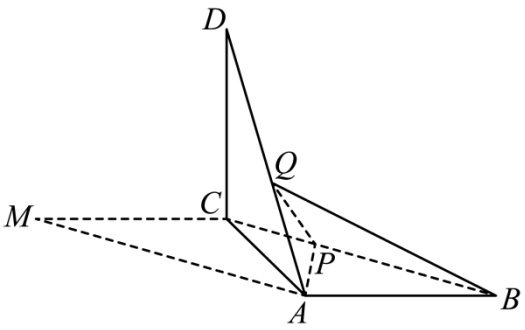
（1）证明：$BE\perp$平面EB_1C_1；

（2）若$AE=A_1E$，$AB=3$，求四棱锥$E-BB_1C_1C$的体积.

18.（2018·全国Ⅰ卷·高考真题）如图，在平行四边形$ABCM$中，$AB=AC=3$，$\angle ACM=90°$，以AC为折痕将$\triangle ACM$折起，使点M到达点D的位置，且$AB\perp DA$.

（1）证明：平面$ACD\perp$平面ABC；

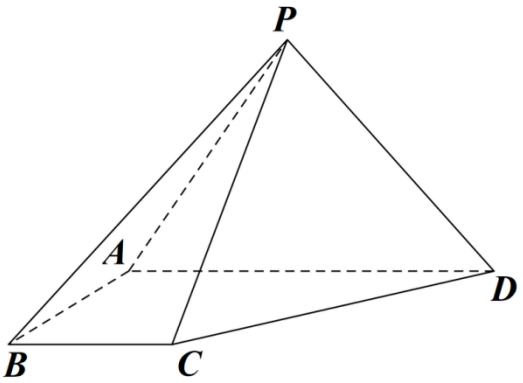
（2）Q为线段AD上一点，P为线段BC上一点，且$BP=DQ=\frac{2}{3}DA$，求三棱锥Q-ABP的体积.



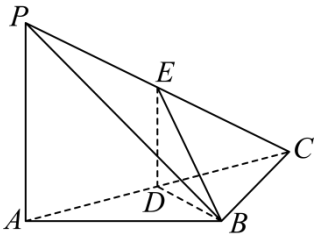
19.（2017·全国Ⅱ卷·高考真题）四棱锥$P-ABCD$中，侧面PAD为等边三角形且垂直于底面$ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD,\angle BAD=\angle ABC=90^0$.

（1）证明：直线$BC//$平面PAD;

（2）若$\triangle PCD$面积为$2\sqrt{7}$，求四棱锥$P-ABCD$的体积.



20.（2017·北京·高考真题）如图，在三棱锥P—ABC中，$PA\perp AB$，$PA\perp BC$，$AB\perp BC$，$PA=AB=BC=2$，D为线段AC的中点，E为线段PC上一点.

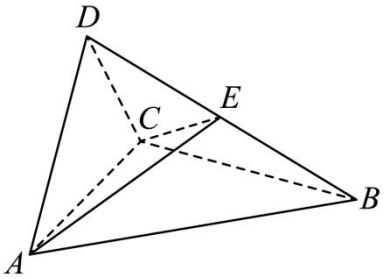


(1)求证：$PA\perp BD$；

(2)求证：平面 $BDE\perp$平面 PAC；

(3)当 $PA\parallel$平面 BDE 时，求三棱锥 $E-BCD$ 的体积.

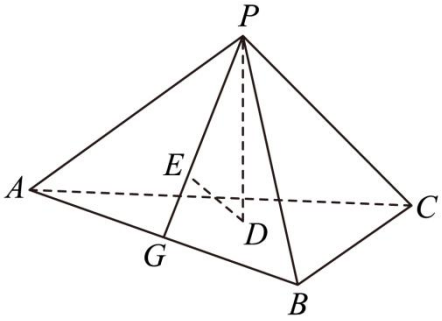
21.（2017·全国 III 卷·高考真题）如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$AD=CD$.



（1）证明：$AC\perp BD$；

（2）已知$\triangle ACD$ 是直角三角形，$AB=BD$．若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点，且 $AE\perp EC$，求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比.

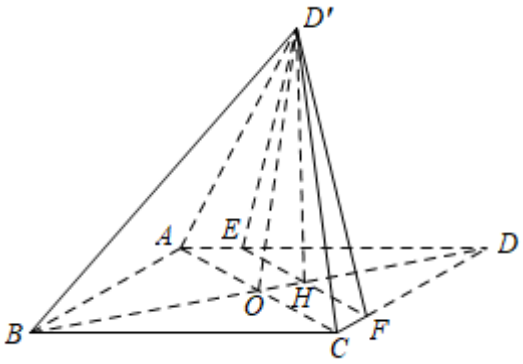
22.（2016·全国 I 卷·高考真题）如图，已知正三棱锥 P-ABC 的侧面是直角三角形，PA=6，顶点 P 在平面 ABC 内的正投影为点 D，D 在平面 PAB 内的正投影为点 E，连结 PE 并延长交 AB 于点 G.



（I）证明：G 是 AB 的中点；

（II）在图中作出点 E 在平面 PAC 内的正投影 F（说明作法及理由），并求四面体 PDEF 的体积.

23.（2016·全国 II 卷·高考真题）如图，菱形$ABCD$的对角线AC与BD交于点O，点E,F分别在AD,CD上，$AE=CF,EF$交BD于点H，将ΔDEF沿EF折起到$\Delta D'EF$的位置.

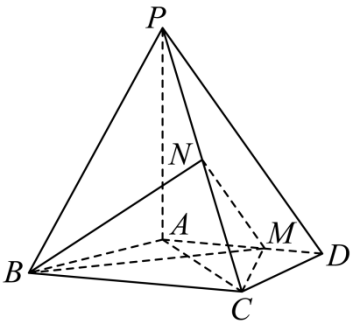


（I）证明：$AC \perp HD'$；

（II)若$AB=5, AC=6, AE=\frac{5}{4}, OD'=2\sqrt{2}$，求五棱锥$D'-ABCFE$的体积.

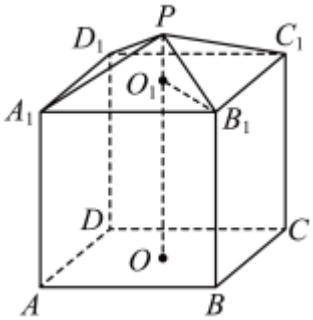
24.（2016·全国 III 卷·高考真题）如图，四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$平面$ABCD$，$AD\parallel BC$，$AB=AD=AC=3$，$PA=BC=4$，M为线段AD上一点，$AM=2MD$，N为PC的中点.

（I）证明$MN\parallel$平面PAB；



（II）求四面体$N-BCM$的体积.

25.（2016·江苏·高考真题）现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部分的形状是正四棱锥$P-A_1B_1C_1D_1$，下部分的形状是正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$（如图所示），并要求正四棱柱的高OO_1是正四棱锥的高PO_1的 4 倍.



（1）若$AB=6\,m, PO_1=2\,m$,则仓库的容积是多少？

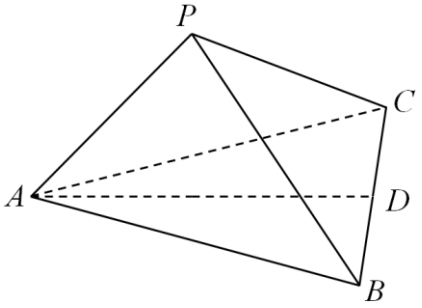
（2）若正四棱锥的侧棱长为$6\,m$，则当PO_1为多少时，仓库的容积最大？

26.（2006·上海·高考真题）在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AB=BC=1$.

(1)求异面直线B_1C_1与AC所成角的大小；

(2)若A_1C与平面ABC所成角为$\frac{\pi}{4}$，求三棱锥A_1-ABC的体积.

27.（2017·全国·高考真题）如图，四面体$P-ABC$中，$PA\perp BC$，D在棱BC上，$AD\perp BC$，$AD=2$，$PA=1$，$\angle PAD=60°$.

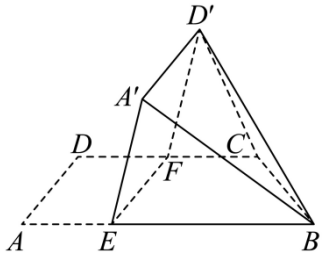


(1)证明$PA\perp$平面PBC；

(2)若$BC=2$，求四面体$P-ABC$的体积V.

考点 03：空间中的平行关系（第一问）

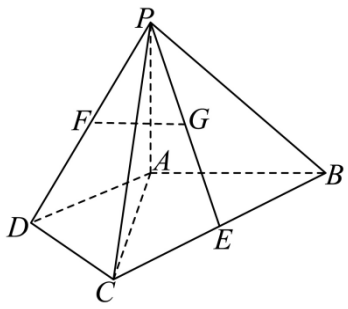
28.（2025·全国二卷·高考真题）如图，在四边形$ABCD$中，$AB//CD,\angle DAB=90°$，F为CD的中点，点E在AB上，$EF//AD$，$AB=3AD,CD=2AD$，将四边形$EFDA$沿EF翻折至四边形$EFD'A'$，使得面$EFD'A'$与面$EFCB$所成的二面角为$60°$.



(1)证明:$A'B//$平面$CD'F$；

(2)求面BCD'与面$EFD'A'$所成的二面角的正弦值.

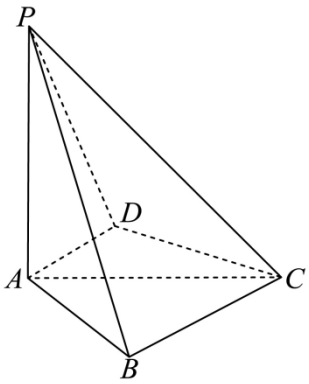
29.（2025·北京·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$\triangle ADC$与$\triangle BAC$均为等腰直角三角形，$\angle ADC=90°$，$\angle BAC=90°$，E为BC的中点.



(1)若F,G分别为PD,PE的中点，求证：$FG//$平面PAB；

(2)若$PA\perp$平面$ABCD$，$PA=AC$，求直线AB与平面PCD所成角的正弦值.

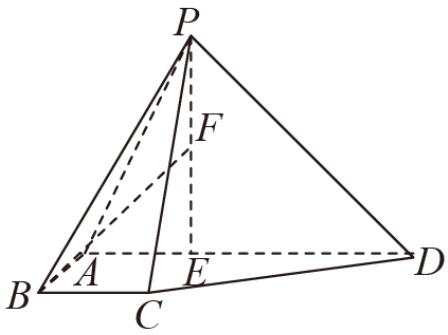
30.（2024·新课标I卷·高考真题）如图，四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$底面$ABCD$，$PA=AC=2$，$BC=1,AB=\sqrt{3}$.



(1)若$AD \perp PB$，证明：$AD//$平面PBC；

(2)若$AD \perp DC$，且二面角$A-CP-D$的正弦值为$\frac{\sqrt{42}}{7}$，求AD.

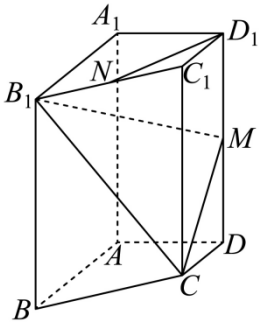
31.（2024·北京·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$BC//AD$，$AB=BC=1$，$AD=3$,点E在AD上，且$PE \perp AD$，$PE=DE=2$.



(1)若F为线段PE中点，求证：$BF//$平面PCD.

(2)若$AB \perp$平面PAD，求平面PAB与平面PCD夹角的余弦值.

32.（2024·天津·高考真题）如图，在四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$A_1A \perp$平面$ABCD$，$AB \perp AD, AB//DC$，$AB=AA_1=2, AD=DC=1$．M,N分别为DD_1, B_1C_1的中点，

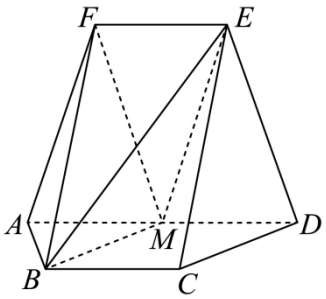


(1)求证：$D_1N//$平面CB_1M；

(2)求平面CB_1M与平面BB_1C_1C夹角余弦值；

(3)求点B到平面CB_1M的距离.

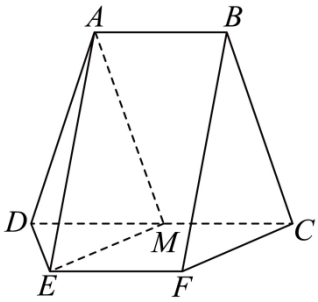
33.（2024·全国甲卷·高考真题）如图，在以A，B，C，D，E，F为顶点的五面体中，四边形$ABCD$与四边形$ADEF$均为等腰梯形，$EF//AD, BC//AD$，$AD=4, AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10}, FB=2\sqrt{3}$，$M$为$AD$的中点.



(1)证明：$BM//$平面CDE；

(2)求二面角$F-BM-E$的正弦值.

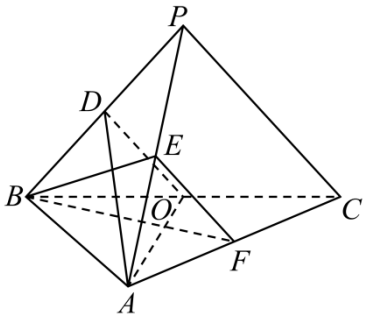
34.（2024·全国甲卷·高考真题）如图，$AB//CD,CD//EF$，$AB=DE=EF=CF=2$，$CD=4,AD=BC=\sqrt{10}$，$AE=2\sqrt{3},M$为CD的中点.



(1)证明：$EM//$平面BCF；

(2)求点M到ADE的距离.

35.（2023·全国乙卷·高考真题）如图，在三棱锥$P-ABC$中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC的中点分别为D，E，O，$AD=\sqrt{5}DO$，点F在AC上，$BF\perp AO$.

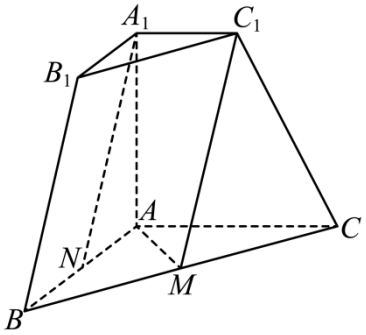


(1)证明：$EF//$平面ADO；

(2)证明：平面ADO ⊥平面 BEF；

(3)求二面角$D-AO-C$的正弦值.

36.（2023·天津·高考真题）如图，在三棱台$ABC-A_1B_1C_1$中，A_1A ⊥平面$ABC,AB\perp AC,AB=AC=AA_1=2,A_1C_1=1$，$M$为$BC$中点.，$N$为 AB 的中点，

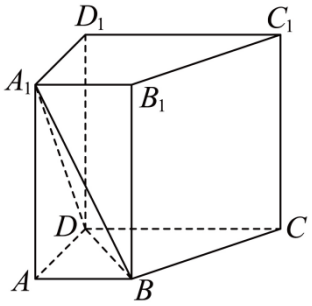


(1)求证：A_1N//平面AMC_1；

(2)求平面AMC_1与平面ACC_1A_1所成夹角的余弦值；

(3)求点C到平面AMC_1的距离．

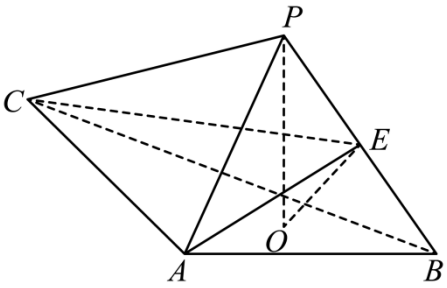
37．（2023·上海·高考真题）在直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB//CD$，$AB\perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$



(1)求证：$A_1B//$平面DCC_1D_1；

(2)若四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$体积为36，求二面角A_1-BD-A大小．

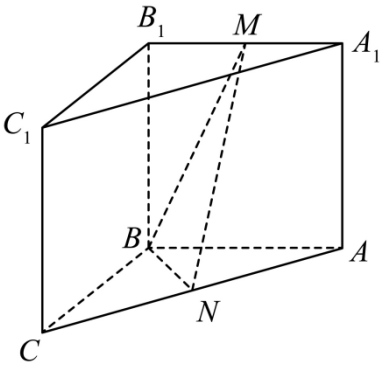
38．（2022·新高考全国II卷·高考真题）如图，PO是三棱锥$P-ABC$的高，$PA=PB$，$AB\perp AC$，E是PB的中点．



(1)证明：$OE//$平面PAC；

(2)若$\angle ABO=\angle CBO=30°$，$PO=3$，$PA=5$，求二面角$C-AE-B$的正弦值．

39．（2022·北京·高考真题）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面BCC_1B_1为正方形，平面$BCC_1B_1\perp$平面ABB_1A_1，$AB=BC=2$，M，N分别为A_1B_1，AC的中点．



(1)求证：MN∥平面BCC_1B_1；

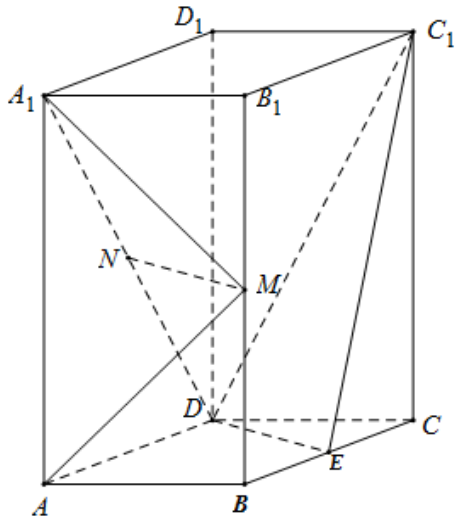
(2)再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①：$AB \perp MN$；

条件②：$BM = MN$.

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分.

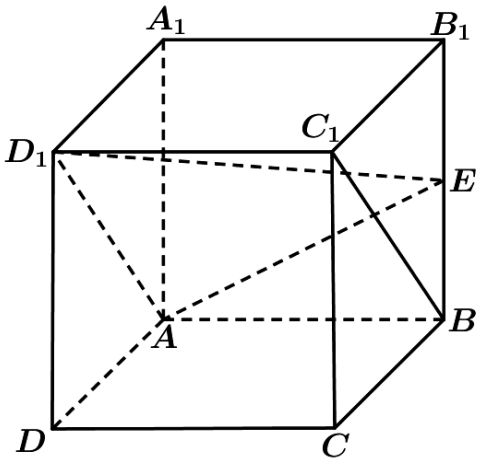
40.（2019·全国 I 卷·高考真题）如图，直四棱柱 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形，AA_1=4，AB=2，$\angle BAD$=60°，E，M，N 分别是 BC，BB_1，A_1D 的中点.



（1）证明：MN∥平面 C_1DE；

（2）求二面角 A-MA_1-N 的正弦值.

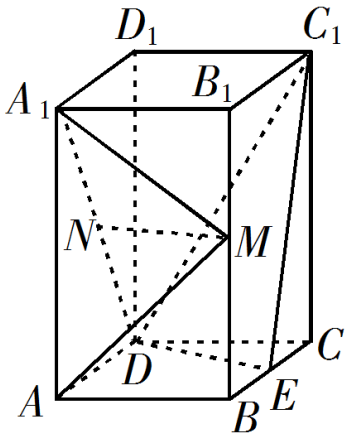
41.（2020·北京·高考真题）如图，在正方体$ABCD - A_1B_1C_1D_1$中， E 为BB_1的中点.



（I）求证：BC_1//平面AD_1E；

（II）求直线AA_1与平面AD_1E所成角的正弦值.

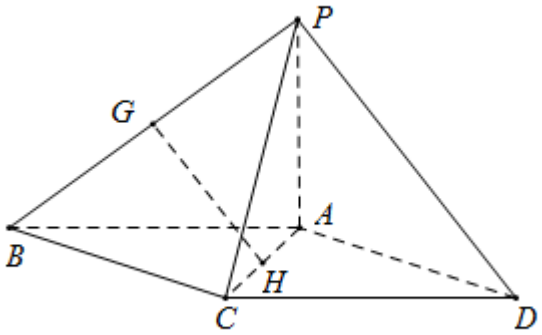
42.（2019·全国 I 卷·高考真题）如图，直四棱柱 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形，AA_1=4，AB=2，$\angle BAD$=60°，E，M，N 分别是 BC，BB_1，A_1D 的中点.



（1）证明：MN∥平面 C_1DE；

（2）求点 C 到平面 C_1DE 的距离.

43.（2019·天津·高考真题）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$为平行四边形，$\triangle PCD$为等边三角形，平面$PAC\perp$平面PCD，$PA\perp CD$，$CD=2$，$AD=3$，

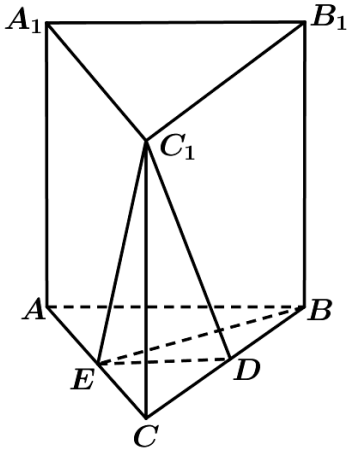


（I）设G，H分别为PB，AC的中点，求证：GH∥平面PAD；

（II）求证：$PA\perp$平面PCD；

（III）求直线AD与平面PAC所成角的正弦值.

44.（2019·江苏·高考真题）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 BC，AC 的中点，$AB=BC$.

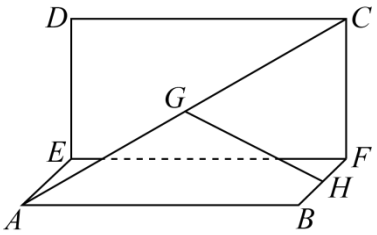


求证：（1）A_1B_1∥平面 DEC_1；

（2）$BE\perp C_1E$.

45.（2020·山东·高考真题）已知点E，F分别是正方形$ABCD$的边AD，BC的中点.现将四边形$EFCD$沿EF折起，使二

面角$C-EF-B$为直二面角，如图所示.



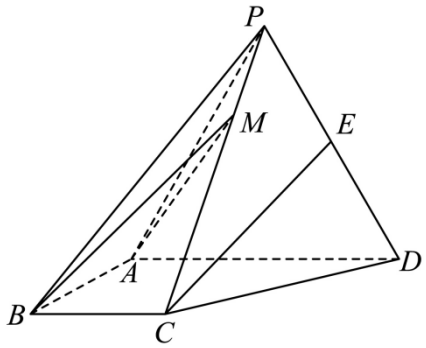
（1）若点G，H分别是AC，BF的中点，求证：$GH//$平面$EFCD$；

（2）求直线AC与平面$ABFE$所成角的正弦值.

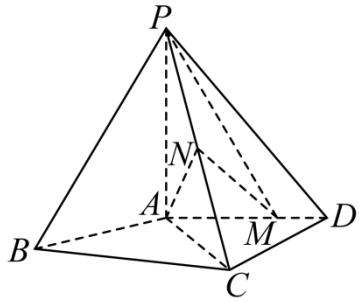
46.（2017·全国 II 卷·高考真题）如图，四棱锥 P-ABCD 中，侧面 PAD 是边长为 2 的等边三角形且垂直于底面$ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD, \angle BAD=\angle ABC=90^{o}$，$E$是$PD$的中点.

（1）证明：直线$CE//$平面PAB；

（2）点M在棱PC上，且直线BM与底面$ABCD$所成角为45^{o}，求二面角$M-AB-D$的余弦值.



47.（2016·全国 III 卷·高考真题）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$底面 $ABCD$，$AD\parallel BC$，$AB=AD=AC=3$，$PA=BC=4$，M 为线段 AD 上一点，$AM=2MD$，N 为 PC 的中点.



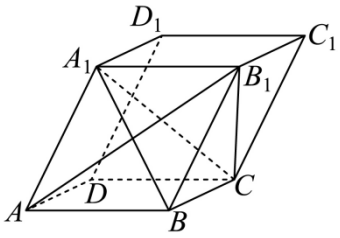
（I）证明 $MN\parallel$平面 PAB;

（II）求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值.

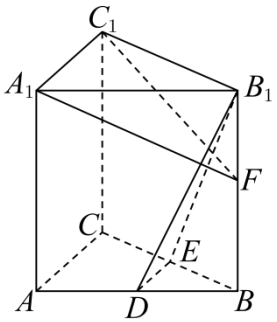
48.（2018·江苏·高考真题）在平行六面体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AA_1=AB, AB_1\perp B_1C_1$.

求证：（1）$AB//$平面A_1B_1C；

（2）平面$ABB_1A_1\perp$平面A_1BC.



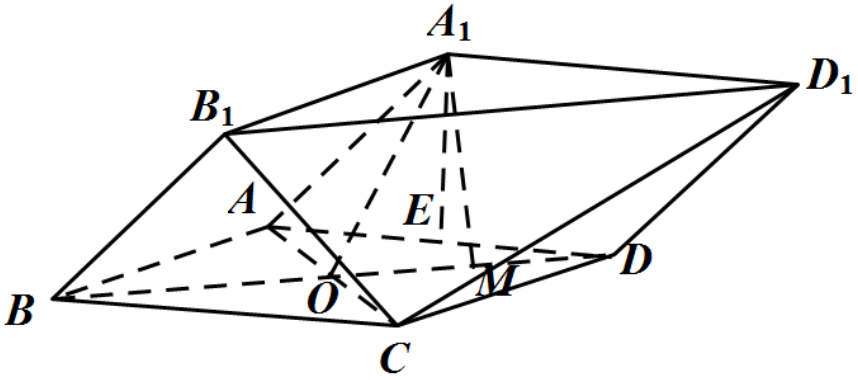
49.（2016·江苏·高考真题）如图，在直三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 AB，BC 的中点，点 F 在侧棱 B_1B 上，且$B_1D \perp A_1F$ ，$A_1C_1 \perp A_1B_1$.



求证：（1）直线 DE∥平面 A_1C_1F；

（2）平面 B_1DE⊥平面 A_1C_1F.

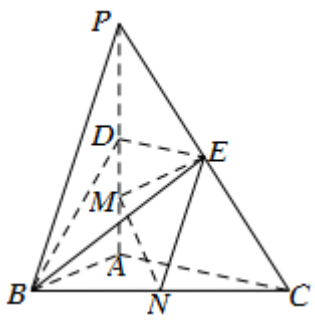
50.（2017·山东·高考真题）由四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$截去三棱锥$C_1-B_1CD_1$后得到的几何体如图所示．四边形$ABCD$为正方形，O为AC与BD的交点，E为AD的中点，A_1E ⊥平面$ABCD$.



（1）证明：A_1O//平面B_1CD_1；

（2）设M是OD的中点，证明：平面A_1EM ⊥平面B_1CD_1.

51.（2017·天津·高考真题）如图，在三棱锥$P-ABC$中，PA ⊥底面ABC，$\angle BAC=90°$．点D，E，N分别为棱PA，PC，BC的中点，M是线段AD的中点，$PA=AC=4$，$AB=2$.



（1）求证：MN ∥平面BDE；

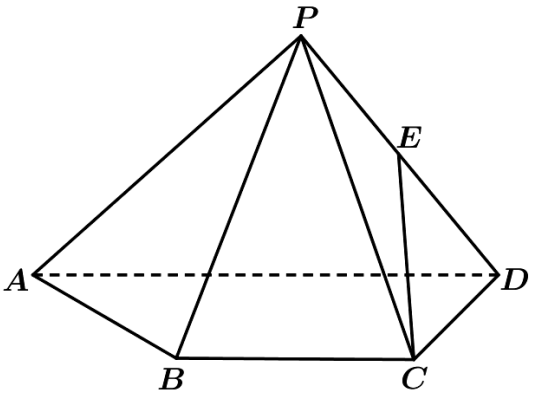
（2）求二面角$C-EM-N$的正弦值；

（3）已知点H在棱PA上，且直线NH与直线BE所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{7}}{21}$，求线段AH的长．

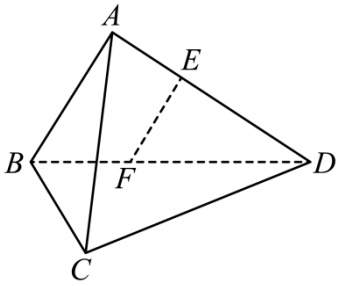
52.（2017·浙江·高考真题）如图，已知四棱锥 P-ABCD，△PAD 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形，BC∥AD，CD⊥AD，PC=AD=2DC=2CB,E 为 PD 的中点.

（I）证明：CE∥平面 PAB；

（II）求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值



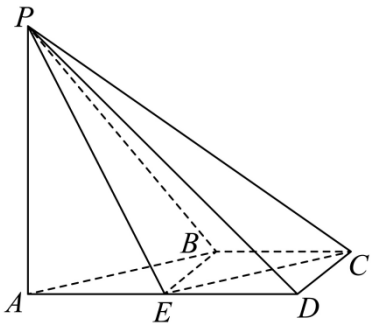
53.（2017·江苏·高考真题）如图，在三棱锥 *A-BCD* 中，*AB*⊥*AD*，*BC*⊥*BD*，平面 *ABD*⊥平面 *BCD*，点 *E*，*F*(*E* 与 *A*，*D* 不重合)分别在棱 *AD*，*BD* 上，且 *EF*⊥*AD*.



求证：(1)*EF*∥平面 *ABC*；

(2)*AD*⊥*AC*.

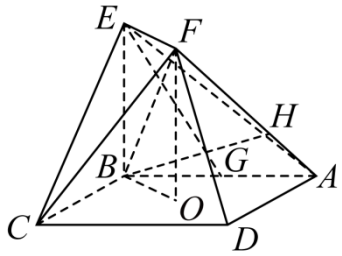
54.（2016·四川·高考真题）如图，在四棱锥 P-ABCD 中，AD∥BC，∠ADC=∠PAB=90°，BC=CD=$\frac{1}{2}$AD．E 为棱 AD 的中点，异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90°.



（I）在平面 PAB 内找一点 M，使得直线 CM∥平面 PBE，并说明理由；

(II)若二面角 P-CD-A 的大小为 45°，求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.

55．（2016·天津·高考真题）如图，正方形 ABCD 的中心为 O，四边形 OBEF 为矩形，平面 OBEF⊥平面 ABCD，点 G 为 AB 的中点，AB=BE=2.

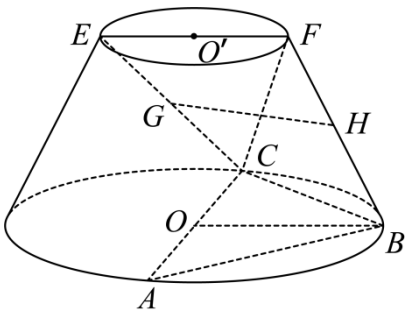


（I）求证：EG∥平面 ADF；

（II）求二面角 O−EF−C 的正弦值；

（III）设 H 为线段 AF 上的点，且 AH=$\frac{2}{3}$HF，求直线 BH 和平面 CEF 所成角的正弦值.

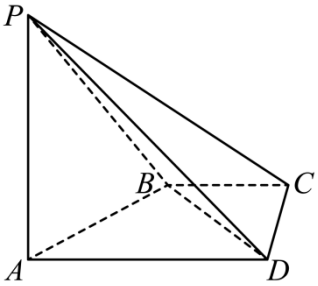
56．（2016·山东·高考真题）在如图所示的圆台中，AC 是下底面圆 O 的直径，EF 是上底面圆 O′的直径，FB 是圆台的一条母线.



（I）已知 G,H 分别为 EC，FB 的中点，求证：GH∥平面 ABC；

（II）已知 EF=FB=$\frac{1}{2}$AC= $2\sqrt{3}$，AB=BC．求二面角 $F-BC-A$的余弦值.

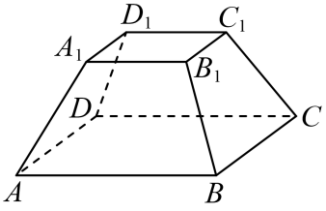
57．（2016·四川·高考真题）如图，在四棱锥 P-ABCD 中，PA⊥CD，AD∥BC，∠ADC=∠PAB=90°，BC=CD=$\frac{1}{2}$AD.



（I）在平面 PAD 内找一点 M，使得直线 CM∥平面 PAB，并说明理由；

（II）证明：平面 PAB⊥平面 PBD

58．（2026·上海卷·高考真题）如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.



(1)当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

(2)证明： AA_1 // 平面 BC_1D ；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.